```
% ====================================================================
% Dodatek A – Instrukcja użytkownika (WZÓR, ok. 2 strony)
% Wstaw po \appendix. Zrzuty ekranu do wykonania – lista w
materialy/07_plan_dodatki_streszczenie_skroty.md.
% Plan i zwroty: materialy/07_plan_dodatki_streszczenie_skroty.md.
% ====================================================================

\chapter{Instrukcja użytkownika}
\label{app:instrukcja}

Instrukcja opisuje analizę pary obrazów zmiany skórnej w aplikacji okienkowej systemu.
Instalację środowisk opisano w dokumentacji technicznej (Dodatek~\ref{app:dokumentacja}).

\section{Uruchomienie}

Aplikację uruchamia się w systemie Windows poleceniem:
\begin{center}
\texttt{inzynierka\textbackslash Scripts\textbackslash python.exe projekt\textbackslash
aplikacja.py}
\end{center}
wydanym w folderze głównym projektu. Segmentacja znamienia wymaga zainstalowanego
środowiska modeli; pozostałe etapy działają bez niego.

\section{Przygotowanie obrazów}

Przed wykonaniem zdjęć należy nakleić znacznik $\Pi$ tak, aby znamię znajdowało się między
jego ramionami, w otworze znacznika. Znacznik musi w całości mieścić się w kadrze zarówno
telefonu, jak i kamery termowizyjnej. Zdjęcie należy wykonać możliwie prostopadle do skóry,
bez lampy błyskowej i bez silnych odblasków na folii. Z kamery termowizyjnej zapisuje się
nagranie .SEQ; aby system zapisał intensywność pikseli znamienia, obraz termowizyjny (JPG)
i nagranie muszą mieć tę samą nazwę i leżeć w tym samym folderze. Dla par ze zbioru
nagrania są przypisane automatycznie.

\section{Analiza pary krok po kroku}

Okno aplikacji (rys.~\ref{fig:interfejs}) składa się z paska sześciu etapów, panelu
sterowania po lewej stronie, podglądów obrazów po prawej oraz paska stanu z dziennikiem
zdarzeń. Kółko myszy powiększa podgląd, przeciąganie przesuwa obraz, a dwukrotne kliknięcie
przywraca widok początkowy. Przyciski etapów, których nie można jeszcze wykonać, są
nieaktywne. Kolejne kroki analizy przedstawiono w tabeli~\ref{tab:instrukcja-kroki}.
Wszystkie etapy można też wykonać jednym poleceniem \emph{Wykonaj wszystkie etapy} w
zakładce \emph{1. Dane}; po jego zakończeniu aplikacja przechodzi do zakładki raportu.

\begin{table}[!ht]
\centering
\caption{Analiza pary obrazów w aplikacji}
\label{tab:instrukcja-kroki}
\footnotesize
\begin{tabularx}{\textwidth}{>{\raggedright\arraybackslash}p{2.3cm} X X}
\toprule
Zakładka & Czynność użytkownika & Wynik \\
\midrule
```

```
1. Dane & wybrać \emph{Para z bazy}, numer pary (przyciski ze strzałkami zmieniają parę) i kliknąć \emph{Wczytaj parę}; albo wybrać \emph{Własne pliki}, wskazać zdjęcie i obraz termowizyjny i kliknąć \emph{Wczytaj pliki} & podgląd obu obrazów; informacje o parze, adnotacjach i nagraniu .SEQ \\
2. Rejestracja & kliknąć \emph{Uruchom rejestrację} (lub \emph{Wczytaj zapisaną rejestrację}); suwakiem ustawić przezroczystość; opcjonalnie \emph{Zapisz nałożenie\ldots} & nałożenie obrazów, model przekształcenia, kontury znacznika z obu modalności \\
3. Segmentacja & kliknąć \emph{Wyznacz narożniki, znamię i znacznik na termowizji} & narożniki 0--7, maska znamienia na zdjęciu, maska znacznika na obrazie termowizyjnym \\
4. Przeniesienie ROI & kliknąć \emph{Przenieś na termowizję}; przełączyć widok zdjęcia (\emph{Zdjęcie} / \emph{Nałożenie}) & znamię i znacznik na obrazie termowizyjnym \\
5. Pomiary & kliknąć \emph{Oblicz pomiary i zgodność}; kliknąć nazwę wielkości w tabeli, aby wyświetlić jej objaśnienie & tabela wyników (badanie E2, kontrola skali, parametry znamienia, piksele znamienia) oraz uwagi \\
6. Raport & kliknąć \emph{Zapisz raport}, następnie \emph{Otwórz raport} lub \emph{Otwórz folder wyników}; przełączać podgląd obrazów raportu & pliki raportu (tab.~\ref{tab:instrukcja-pliki}) \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}

% TODO: zrzut zakładki „5. Pomiary” (para 14, sekcja „Piksele znamienia na termowizji”) – rysunek opcjonalny:
% \begin{figure}[htbp]
% \centering
% \includegraphics[width=\textwidth]{rysunki/interfejs_pomiary.png}
% \caption{Zakładka pomiarów: tabela wyników i objaśnienie wybranej wielkości}
% \label{fig:interfejs-pomiary}
% \end{figure}

\section{Wyniki}

Wyniki zapisywane są w folderze \texttt{wyniki\textbackslash wyniki\_obu\textbackslash para\_N} (dla własnych plików -- w folderze nazwanym od nazw plików), który można zmienić w zakładce raportu. Zawartość folderu opisano w tabeli~\ref{tab:instrukcja-pliki}. Raport otwiera się w dowolnej przeglądarce; na jego początku znajdują się uwagi wymagające sprawdzenia, a na końcu objaśnienia wszystkich wielkości.

\begin{table}[!ht]
\centering
\caption{Pliki wynikowe analizy pary}
\label{tab:instrukcja-pliki}
\footnotesize
\begin{tabularx}{\textwidth}{>{\raggedright\arraybackslash}p{4.4cm} X}
\toprule
Plik & Zawartość \\
\midrule
\texttt{raport.html} & raport z obrazami, tabelami wyników, uwagami i objaśnieniami \\
\texttt{metryki.json} & wszystkie wyniki liczbowe (do dalszej analizy) \\
\texttt{rgb.png}, \texttt{termal.png}, \texttt{nakladka.png}, \texttt{nakladka\_zblizenie.png}, \texttt{znacznik\_modalnosci.png},
```

```
\texttt{piksele\_termal.png} & obrazy raportu: zdjęcie i obraz termowizyjny z obrysami, nałożenie, powiększenie wokół znamienia, maski badania E2, piksele znamienia \\
\texttt{piksele\_znamienia\_termal.csv} & piksele znamienia na obrazie termowizyjnym: \texttt{x}, \texttt{y} (kolumna i wiersz), \texttt{ulamek} (pokrycie piksela przez znamię), \texttt{w\_masce} (1 -- pokrycie co najmniej 50\%), \texttt{intensywnosc} (surowa wartość z nagrania .SEQ); separator średnik \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}

\section{Komunikaty i rozwiązywanie problemów}

Najczęstsze komunikaty i sposób postępowania przedstawiono w tabeli~\ref{tab:instrukcja-bledy}. Komunikaty błędów wyświetlane są w oknie dialogowym, a ich szczegóły -- w dzienniku zdarzeń.

\begin{table}[!ht]
\centering
\caption{Komunikaty systemu i sposób postępowania}
\label{tab:instrukcja-bledy}
\footnotesize
\begin{tabularx}{\textwidth}{>{\raggedright\arraybackslash}p{4.2cm} X X}
\toprule
Komunikat lub uwaga & Przyczyna & Postępowanie \\
\midrule
\emph{Nie można otworzyć zdjęcia / obrazu termowizyjnego} & plik nie istnieje lub ma nieobsługiwany format & wskazać plik JPG lub PNG \\
\emph{Nie znaleziono znacznika}, \emph{znacznik wykryty niepewnie} & znacznik ucięty przez kadr, zasłonięty lub z silnym odblaskiem & sprawdzić nałożenie; w razie błędu powtórzyć zdjęcie \\
\emph{Najpierw wykonaj \ldots} & pominięto wcześniejszy etap & wykonać etapy w kolejności zakładek \\
\emph{Nie ma środowiska modeli z PyTorch} & brak środowiska modelu M1 & zainstalować środowisko modeli (Dodatek~\ref{app:dokumentacja}) \\
\emph{Brak surowej intensywności termowizji} & brak nagrania .SEQ o tej samej nazwie co obraz & umieścić nagranie obok obrazu i powtórzyć pomiary \\
niska zgodność masek między modalnościami (E2) lub błąd narożników powyżej 1~mm & możliwy błąd rejestracji lub segmentacji & ocenić nałożenie; wyników pary nie używać bez sprawdzenia \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}
```